

UTS-5 My Personal Reviews

Portfolio Asesmen II-2100 KIPP

18224057 Levina Nathania Bunardi

2025-10-22

Table of contents

Hai, udah sarapan?	5
1 UTS-1 All About Me	7
2 UTS-2 My Songs for You	10
3 UTS-3 My Stories for You	12
4 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)	14
5 UTS-4 — My SHAPE	15
5.1 4.1 Sumber VIA Character Strengths Profile	15
5.2 4.2 Ringkasan Satu Halaman	16
5.3 4.3 S Spiritual Gifts Karunia Rohani	16
5.4 4.4 H Heart Minat dan Passion	17
5.5 4.5 A Abilities Kemampuan	17
5.6 4.6 P Personality Kepribadian	17
5.7 4.7 E Experiences Pengalaman	18
5.8 4.8 Piagam Diri Self Charter	18
5.9 4.9 Narasi 90 Detik Elevator Pitch	18
5.10 4.10 Rencana Aksi 90 Hari SMART	19
5.11 4.11 9) Self-Assessment Rubrik UTS-4	19
5.12 4.12 Versi Ultra-Ringkas (140 kata)	20
6 UTS-5 My Personal Reviews	21
7 My Personal Reviews	22
7.1 Gambaran Umum	22
7.2 Penilaian per Bagian (Berdasarkan Rubrik)	22
7.2.1 UTS 1 — All About Me	22
7.2.2 UTS 2 — My Songs for You	23
7.2.3 UTS 3 — My Stories for You	23
7.2.4 UTS 4 — My SHAPE	24
7.3 Rekapitulasi Skor	24
7.4 Rencana Perbaikan	25

8	UAS-1 My Concepts	26
8.1	1. Identifikasi Masalah: Urgensi Krisis Air dan Sanitasi Global	27
8.2	2. My Concepts: Arsitektur Sinergi Tiga Pilar (Hati, Pikiran, dan Tenaga) . .	27
8.2.1	A. Hati (Kecerdasan Empati dan Etika Kolektif)	27
8.2.2	B. Pikiran (Kecerdasan Digital dan Kolaborasi Manusia-AI)	28
8.2.3	C. Tenaga (Kecerdasan Sumber Daya dan Manajemen Energi)	28
8.3	3. Kesimpulan: Mewujudkan Mahakarya Melalui Kolaborasi Global	28
9	UAS-2 My Opinions	30
9.1	1. Krisis Manajemen Konvensional di Tengah Tantangan Global	30
9.2	2. Inovasi “AQUA-VALOR”: Model Ko-Kreasi Nilai dalam Tata Kelola Air . .	30
9.2.1	A. Digital Twin sebagai Produk Pengetahuan Bersama	30
9.2.2	B. Marketplace Informasi Air (Water Knowledge Marketplace)	31
9.2.3	C. Portofolio Dampak Sosial sebagai Indikator Keberhasilan	31
9.3	3. Kesimpulan: Menuju Rekayasa yang Memberdayakan	31
10	UAS-3 My Innovations	32
10.1	1. TISE 2.0: Evolusi Digital Menuju Ketahanan Air Global	32
10.1.1	A. Stasiun: Titik Transformasi Nilai	32
10.1.2	B. Kendaraan (Agen PUDAL): Navigasi Cerdas di Jalur Distribusi . . .	32
10.1.3	C. Jaringan Rute: Alur Kerja 7-Langkah yang Adaptif	33
10.2	2. CORE Engine: Jantung Penggerak Berbasis PSKVE	33
10.3	3. Kesimpulan: Rekayasa untuk Pemberdayaan Manusia	33
11	UAS-4 My Knowledge	34
11.1	1. Strategi Mengatasi Paradoks Belajar di Era Kecerdasan Buatan	35
11.2	2. Implementasi Kurikulum Melalui Struktur Peta ASTF	35
11.2.1	Peta Pengetahuan pada Level Dasar dan Teknologi	35
11.2.2	Peta Aplikasi pada Level Sistem dan Lingkungan	35
11.3	3. Mekanisme Validasi Menggunakan W-Model dan Bukti PICOC	36
11.4	4. Memperkuat Agensi Melalui Interaksi Digital yang Reflektif	36
12	UAS-5 My Professional Reviews	37
13	Summary	38
	References	39

Hai, udah sarapan?



Figure 1: About Me

Halo! Nama saya Levina Nathania Bunardi, asal Jakarta, dan saya seorang mahasiswa STI STEI-K yang saat ini sedang menempuh semester 3. Saya memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi dan pengembangan diri, khususnya dalam memahami bagaimana teknologi bisa membantu kehidupan sehari-hari jadi lebih efisien dan bermanfaat. Selama perkuliahan, saya berusaha untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengasah kemampuan berpikir kritis maupun kolaboratif.

Di luar kegiatan akademik, saya suka mencoba hal-hal baru yang bisa menambah pengalaman dan wawasan, baik melalui kegiatan kampus, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), maupun diskusi dengan teman-teman. Saya percaya bahwa setiap proses belajar, sekecil apa pun, akan memberikan nilai tambah yang berarti untuk perjalanan saya ke depan.

Link Peer Assessment [Peer Assessment](#)

1 UTS-1 All About Me



Figure 1.1: Pieces of My Journey

Halo! Nama saya Levina Nathania Bunardi, asal Jakarta, dan saya seorang mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi ITB yang saat ini sedang menempuh semester 3. Saya memiliki ketertarikan besar terhadap dunia teknologi dan pengembangan diri, terutama dalam memahami bagaimana teknologi dapat membantu kehidupan sehari-hari menjadi lebih efisien, bermakna, dan manusiawi. Selama perkuliahan, saya berusaha untuk terus belajar dan beradaptasi, baik di ruang kelas maupun di luar, sambil mengasah kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan empatik agar dapat menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga peka terhadap orang lain.

Di luar kegiatan akademik, saya senang mencoba hal-hal baru yang bisa menambah pengalaman dan memperluas wawasan. Kegiatan tersebut bisa berupa mengikuti acara kampus, bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa, atau sekadar berdiskusi santai bersama teman-teman di kantin ITB yang entah bagaimana sering berujung pada obrolan reflektif menjelang malam. Saya percaya setiap interaksi, sekecil apa pun, memiliki daya tarik tersendiri. Kadang bukan karena topiknya yang menarik, tetapi karena orang yang terlibat di dalamnya punya karakter dan keaslian yang memikat. Dari situ saya belajar bahwa daya tarik interpersonal tidak hanya bergantung pada penampilan atau gaya bicara, melainkan juga pada ketulusan, humor yang tepat, dan kemampuan membuat orang lain merasa nyaman.

Saya juga memiliki pengalaman tragis tapi lucu saat masih di bangku SMA. Waktu itu, saya patah kaki karena ujian praktikum lompat tali. Ya, benar, lompat tali. Ironisnya, saya begitu bersemangat saat itu, tapi justru berakhir dengan kaki digips selama tiga bulan penuh. Sekilas terdengar konyol, tetapi pengalaman itu justru memberikan banyak pelajaran berharga. Selama masa pemulihan, saya benar-benar merasakan betapa besar arti dukungan keluarga dan teman-teman. Dari peristiwa itu saya belajar bahwa daya tarik seseorang tidak selalu muncul dari kesempurnaan, melainkan juga dari kerentanan dan kejujuran dalam menghadapi kesulitan. Perhatian kecil, candaan ringan, atau sekadar kehadiran seseorang bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa.

Bagi saya, perjalanan ini bukan hanya tentang menempuh pendidikan di bidang teknologi, tetapi juga tentang memahami manusia di balik teknologi itu sendiri. Saya ingin tahu bagaimana kita dapat menciptakan solusi yang lebih empatik, lebih dekat dengan kebutuhan nyata, dan tetap menghadirkan kehangatan di tengah dunia yang semakin digital. Dan mungkin, jika suatu hari nanti saya bisa melompat tali lagi tanpa insiden, itu akan menjadi simbol kemajuan saya. Bukan hanya dalam keseimbangan tubuh, tetapi juga dalam keseimbangan hidup.

Instagram: levinanthania LinkedIn: Levina Nathania Bunardi

2 UTS-2 My Songs for You

Mapping Myself

I wake up with questions louder than my alarm
wondering if I am doing enough
or if I am just drifting through another day
My coffee tastes the same but my thoughts change
from calm to chaos to quiet curiosity
about who I am becoming in between deadlines and detours
I see people who seem to move faster
chasing dreams that already have shapes and names
while I am still trying to sketch mine on a fogged-up window
Maybe this is what growth feels like
a mix of trying and tripping
a playlist of small wins and silent breakdowns
learning to stay kind to myself even when I feel behind
I write notes that make sense only to me
I join new things even when I feel unsure
I talk to strangers who somehow sound like mirrors
I keep walking because standing still feels heavier
Some days I get it
some days I don't
but every day I try
and maybe that's what counts
Because one day I will look back

and realize all these confusing pieces
were quietly building the version of me
that I was searching for all along

3 UTS-3 My Stories for You

Sesuatu di Malang

Setelah seharian penuh mengikuti berbagai kegiatan di ruangan yang terasa begitu padat dan bising, akhirnya kami bertiga bisa keluar untuk menghirup udara segar Malang. Ada sesuatu yang istimewa dari kota ini. Entah dari semilir angin yang membawa aroma tanah basah, atau dari aroma makanan di sepanjang jalan yang terasa seperti ajakan halus untuk berhenti sejenak dan menikmati hidup. Kami memutuskan untuk makan siang bersama, mencoba bakso Malang yang konon wajib dicoba oleh siapa pun yang menginjakkan kaki di kota ini. Suasananya terasa ringan, percakapan mengalir tanpa arah, dan tawa kecil di antara kami menjadi jeda manis dari rutinitas yang padat. Setelah makan, kami singgah di sebuah kafe kecil yang tenang, duduk lama tanpa banyak bicara, hanya menikmati langit sore yang mulai kehilangan warnanya.

Menjelang senja, kami berpisah sebentar untuk beribadah. Ada sesuatu yang damai di momen itu, seolah semua hiruk pikuk hari perlahan luruh dan berganti dengan ketenangan yang hangat. Setelah selesai, kami bertemu lagi di Universitas Brawijaya, tempat acara malam itu diadakan. Dua teman saya sudah menunggu di parkir, sementara saya datang paling akhir, seperti biasa. Kami sempat bercanda kecil sebelum akhirnya dijemput oleh panitia yang menyambut dengan ramah dan antusias. Ia mengantarkan kami menuju tempat acara yang tak jauh dari situ, dan sepanjang perjalanan, obrolan ringan terasa cukup untuk membuat langkah terasa lebih ringan.

Saat tiba di lokasi, suasana langsung berbeda. Ada nuansa hangat yang sulit dijelaskan, campuran antara antusiasme, rasa ingin tahu, dan kekaguman. Sebelum acara dimulai, kami disuguhi makan malam yang luar biasa lezat, sepiring rawon dengan kuah hitam yang aromanya saja sudah cukup membuat lapar kembali. Rasa lelah sepanjang hari terasa seperti memudar perlahan. Ketika akhirnya kami masuk ke ruang utama, suasana berubah lembut. Cahaya kuning redup, dekorasi elegan, dan musik yang mengalun pelan membuat ruangan terasa seperti pelukan.

Acara dimulai dengan sesi talkshow dari salah satu tokoh penting Telkomsel. Ia berbicara dengan nada yang tenang tapi tegas, tentang perjalanan, tentang semangat, dan tentang nilai-nilai yang sering kali kita lupakan di tengah ambisi. Ia berkata bahwa seseorang tidak diukur dari hasil akhirnya, melainkan dari usahanya untuk tetap berjalan, dari keberaniannya untuk gagal, dan dari kemauan untuk terus belajar. Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh. Saya mendengarkan dengan saksama, dan di tengah keramaian itu, saya merasa seperti sedang bercermin. Saya menyadari bahwa mungkin selama ini saya terlalu sering terburu-buru mencari pencapaian, hingga lupa menikmati proses yang membuat saya tumbuh.

Ketika acara berakhir, suasana menjadi jauh lebih santai. Musik mulai terdengar lebih ceria, orang-orang berdiri, berbincang, dan tertawa bersama. Saya berbicara dengan banyak orang malam itu, beberapa datang dari jauh, beberapa punya cerita hidup yang tak kalah menarik. Ada rasa hangat yang mengalir, semacam keterhubungan yang muncul begitu saja tanpa perlu banyak kata. Saya belajar sesuatu dari setiap pertemuan itu: bahwa manusia bisa saling memahami tanpa perlu mengenal lama, bahwa kebaikan bisa lahir dari percakapan sederhana.

Malam itu saya pulang dengan hati yang penuh. Udara dingin Malang terasa berbeda, seperti membawa keheningan yang lembut dan penuh arti. Saya berjalan perlahan menuju kendaraan sambil memutar kembali setiap momen yang baru saja terjadi. Di tengah lampu jalan yang temaram, saya tersenyum kecil. Bagi orang lain, mungkin malam itu hanya satu dari sekian banyak acara yang mereka hadiri. Tapi bagi saya, itu adalah titik kecil yang berarti. Saya belajar bahwa kebahagiaan sering kali tidak datang dari hal besar, melainkan dari pertemuan yang tulus, dari tawa yang lahir tanpa alasan, dan dari kesempatan untuk benar-benar hadir di momen yang sedang berlangsung.

Malam itu mengingatkan saya bahwa penemuan diri tidak selalu datang dari perjalanan panjang atau pencapaian besar. Kadang, ia muncul diam-diam, di antara gelas kopi yang mulai dingin, di antara percakapan ringan, atau di tengah udara dingin kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Malang memberi saya pelajaran sederhana: bahwa setiap pertemuan punya arti, setiap langkah punya cerita, dan setiap hati punya cara sendiri untuk menemukan pulangnya.

4 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)

5 UTS-4 — My SHAPE

(Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)

Perspektif penemuan diri sangat unik dan segar.

Memikat dari awal hingga akhir.

Sangat jujur dan rentan; mengungkap kebenaran diri yang mendalam.

Sangat menginspirasi; dampak emosional kuat.

Hai, saya **Levina Nathania Bunardi**, asal Jakarta, mahasiswa Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB semester 3.

Saya memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi dan pengembangan diri, terutama bagaimana teknologi dapat membantu kehidupan sehari-hari menjadi lebih efisien dan bermakna. Sebagai mahasiswa, saya belajar menyeimbangkan fokus akademik dengan eksplorasi hal-hal baru.

Saya percaya proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman, interaksi, dan waktu refleksi diri.

Di luar kegiatan akademik, saya menikmati aktivitas yang berhubungan dengan benang seperti crochet, knitting, dan tatting.

Kegiatan ini melatih kesabaran, fokus, dan ketelitian yang juga berguna di dunia teknologi.

Setiap simpul benang mengingatkan saya bahwa hasil indah lahir dari konsistensi dan ketekunan dalam proses.

5.1 4.1 Sumber VIA Character Strengths Profile

Berdasarkan hasil VIA Character Strengths Profile pada 22 Oktober 2025, sepuluh kekuatan utama saya adalah:

1. Forgiveness atau memaafkan
2. Kindness atau kebaikan hati
3. Hope atau harapan
4. Humility atau kerendahan hati

5. Gratitude atau rasa syukur
6. Fairness atau keadilan
7. Judgment atau kebijaksanaan dalam menilai
8. Honesty atau kejujuran
9. Love atau kasih
10. Love of Learning atau kecintaan pada belajar

Kombinasi kekuatan ini menunjukkan bahwa saya cenderung reflektif, empatik, dan berorientasi pada hubungan manusia.

Dalam konteks akademik, kekuatan ini membantu saya membangun kerja tim yang harmonis, terbuka terhadap umpan balik, dan fokus pada kolaborasi yang produktif.

5.2 4.2 Ringkasan Satu Halaman

Peran inti saya adalah mahasiswa reflektif yang berorientasi pada pengembangan diri dan keseimbangan antara logika serta empati.

Misi saya adalah mengintegrasikan kemampuan analitis, empati, dan kreativitas untuk menciptakan pembelajaran serta karya yang berdampak positif di bidang teknologi dan kehidupan sosial.

Kekuatan utama saya meliputi rasa syukur, empati, keadilan, dan semangat belajar.

Dampak yang saya tuju adalah menjadi pribadi yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi sambil menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses belajar.

5.3 4.3 S Spiritual Gifts Karunia Rohani

Saya merasa karunia utama saya adalah kemampuan mendengarkan, memahami, dan memberi empati.

Dalam kelompok, saya sering menjadi penyeimbang yang memastikan setiap anggota punya ruang bicara dan merasa dihargai.

Saya percaya mendengarkan adalah bentuk pelayanan sederhana yang bermakna karena dari situ kita bisa memahami kebutuhan orang lain.

Dalam konteks rohani, saya terus belajar untuk bersikap rendah hati, mengurangi cepatnya penilaian, dan mau belajar dari sudut pandang yang berbeda.

Kebijaksanaan menurut saya tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari kemampuan hadir sepenuhnya bagi orang lain.

5.4 4.4 H Heart Minat dan Passion

Saya memiliki minat besar pada teknologi dan desain sistem informasi, khususnya pada bagaimana teknologi dapat diolah menjadi solusi yang manusiawi.

Saya tertarik pada bidang yang menggabungkan logika, kreativitas, dan empati.

Selain itu, kerajinan benang seperti crochet memberi saya ruang refleksi dan latihan ketekunan.

Kedua dunia ini saling melengkapi.

Teknologi mengasah cara berpikir terstruktur, sedangkan kerajinan melatih ketenangan dan kepekaan terhadap detail.

Saya merasa paling hidup saat bisa menggabungkan keduanya.

5.5 4.5 A Abilities Kemampuan

Selama tiga semester di STI ITB, beberapa kemampuan yang saya kembangkan antara lain:

1. Kemampuan analitis dan berpikir sistematis dalam memecahkan masalah.
2. Kemampuan reflektif untuk meninjau kembali keputusan dan belajar dari pengalaman.
3. Kemampuan komunikasi tulis dan lisan yang terasah lewat diskusi dan tugas kelompok.
4. Kemampuan manajemen waktu agar tetap seimbang antara tugas, kegiatan, dan istirahat.

Saya juga suka belajar mandiri seperti mencoba bahasa pemrograman baru dan memahami arsitektur sistem.

Saya terus mengembangkan keberanian tampil di depan publik dan menyampaikan ide dengan percaya diri.

5.6 4.6 P Personality Kepribadian

Saya termasuk tipe reflektif dan tenang, namun mudah berempati.

Saya lebih suka memahami konteks secara utuh sebelum mengambil keputusan.

Dalam tim, saya menjaga suasana agar tetap stabil dan saling menghargai.

Ketenangan bagi saya bukan pasif, tetapi cara untuk tetap jernih menghadapi perubahan. Walau cenderung introvert, saya menikmati percakapan yang mendalam dan interaksi yang jujur.

5.7 4.7 E Experiences Pengalaman

Pengalaman kuliah dan organisasi membantu saya mengenali diri.

Saya pernah mengatur pembagian tugas dalam proyek kelompok untuk memastikan setiap anggota memahami perannya.

Dari situ saya belajar bahwa kepemimpinan adalah mendengarkan, memberi ruang, dan menjaga keharmonisan.

Kegiatan crochet memberi saya pengalaman praktis tentang kesabaran.

Ketika simpul salah, saya belajar memperbaiki, sabar, dan memulai ulang.

Proses ini mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju hasil yang lebih baik.

5.8 4.8 Piagam Diri Self Charter

Misi hidup saya adalah belajar tekun, bertumbuh dengan rendah hati, dan menebarkan kebaikan melalui pengetahuan serta karya.

Nilai inti saya meliputi kejujuran, empati, ketekunan, rasa syukur, keadilan, dan keseimbangan.

Peran inti saya adalah menjadi mahasiswa yang belajar bukan sekadar untuk nilai tetapi untuk memahami dan memberi makna bagi orang lain.

Kompas keputusan saya terdiri dari tiga pertanyaan sederhana:

1. Apakah keputusan ini membantu saya tumbuh secara akademik dan moral?
2. Apakah tindakan ini selaras dengan nilai empati dan kejujuran?
3. Apakah hasilnya memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain?

Janji pribadi saya adalah menjaga konsistensi belajar, berpikir dengan hati dan logika, serta menghargai setiap proses dengan rasa syukur.

5.9 4.9 Narasi 90 Detik Elevator Pitch

Hai, saya Levina, mahasiswa semester 3 Sistem dan Teknologi Informasi ITB.

Saya sedang dalam proses menemukan arah dan potensi diri sambil mendalami bagaimana teknologi dapat memberi dampak positif bagi kehidupan manusia.

Saya percaya belajar bukan hanya soal teori, tetapi juga tentang mengenali nilai yang membentuk diri.

Saya suka menganalisis, menulis, dan berkolaborasi, namun juga menyeimbangkannya dengan kegiatan seperti crochet yang membantu saya tetap fokus dan tenang.

Ke depan, saya ingin menjadi pribadi yang kompeten secara teknis sekaligus peka terhadap manusia dan lingkungan.

Bagi saya, teknologi terbaik adalah yang menghadirkan makna dan kebaikan.

5.10 4.10 Rencana Aksi 90 Hari SMART

1. Menyusun refleksi mingguan tentang proses belajar di STI ITB.
Outcome minimal empat tulisan reflektif yang menunjukkan perkembangan pola pikir.
Target waktu 45 hari.
2. Mengikuti satu kegiatan atau kompetisi akademik di bidang teknologi.
Outcome laporan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh.
Target waktu 75 hari.

5.11 4.11 9) Self-Assessment Rubrik UTS-4

Kriteria	Deskripsi	Skor (1–5)	Bukti / Catatan
Kelengkapan SHAPE	Semua aspek S-H-A-P-E telah terisi dengan cukup lengkap dan relevan.	4	Ada keseimbangan antara akademik dan refleksi personal.
Koherensi Piagam Diri	Misi dan nilai pribadi tergambar jelas dan konsisten.	4	Nilai inti dan kompas keputusan logis & realistis.
Narasi 90 Detik	Narasi personal mengalir, jujur, dan merefleksikan identitas diri.	5	Relevan dengan konteks mahasiswa STI ITB.

Kriteria	Deskripsi	Skor (1–5)	Bukti / Catatan
Evidence & Aksi 90 Hari	Rencana SMART konkret, tapi masih perlu metrik hasil lebih terukur.	3	Tujuan sudah jelas, perlu indikator capaian lebih spesifik.

Total (maks 20): 16/20

Tingkat: B (70–84%)

5.12 4.12 Versi Ultra-Ringkas (140 kata)

“Saya **Levina**, mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi ITB semester 3 yang sedang mengeksplorasi arah dan potensi diri.

Saya punya ketertarikan pada teknologi, analisis sistem, dan kegiatan kreatif seperti crochet dan knitting.

Bagi saya, belajar adalah proses yang berkelanjutan — bukan hanya untuk nilai, tapi untuk memahami diri dan memberi makna bagi orang lain.

Kekuatan saya terletak pada empati, ketekunan, dan semangat belajar yang tinggi.

Ke depan, saya ingin terus bertumbuh menjadi pribadi yang seimbang: cakap dalam berpikir logis, tapi tetap hangat dan peka terhadap sesama.”

6 UTS-5 My Personal Reviews

7 My Personal Reviews

Nama Penulis: Levina Nathania Bunardi

Penilai: Evaluasi Mandiri

7.1 Gambaran Umum

Portfolio UTS ini disusun dengan baik dan mencerminkan refleksi diri yang matang. Seluruh komponen yang diminta **All About Me**, **My Songs for You**, **My Stories for You**, **My SHAPE**, dan **My Personal Reviews** tersaji dengan runtut dan saling melengkapi.

Website memiliki navigasi yang jelas serta gaya bahasa yang lembut, reflektif, dan konsisten. Secara keseluruhan, karya ini menunjukkan proses pertumbuhan pribadi yang alami dari seorang mahasiswa semester tiga yang sedang mengenali potensi serta arah pengembangan dirinya.

7.2 Penilaian per Bagian (Berdasarkan Rubrik)

7.2.1 UTS 1 — All About Me

- **Orisinalitas:** 4 – Tulisan memperlihatkan kejujuran diri dan terasa natural tanpa dibuat-buat.
- **Keterlibatan:** 4 – Gaya narasi ringan dan mudah diikuti, meskipun bisa diperkuat dengan contoh nyata dari kehidupan kampus.
- **Humor:** 3 – Nada tulisan reflektif, namun tetap hangat dan mudah didekati.
- **Wawasan:** 5 – Memberikan pandangan yang jelas tentang perkembangan diri melalui proses belajar dan adaptasi.

Total: 16/20 (80%)

Catatan Perbaikan:

Dapat menambahkan pengalaman spesifik dari kegiatan kampus untuk memperkuat keterhubungan antara refleksi dan realita.

7.2.2 UTS 2 — My Songs for You

- **Orisinalitas:** 5 – Puisi yang terinspirasi dari lagu *Membasuh* menampilkan interpretasi pribadi yang kuat dan penuh makna.
- **Keterlibatan:** 5 – Bahasa puitisnya halus dan mengalir, menciptakan kesan emosional yang mendalam.
- **Humor:** N/A – Karya bersifat reflektif dan emosional.
- **Inspirasi:** 5 – Menyampaikan pesan tulus tentang kasih, luka, dan keteguhan hati dengan cara yang sederhana namun menyentuh.

Total: 18/20 (90%)

Catatan Perbaikan:

Menambahkan pengantar singkat mengenai alasan pemilihan lagu dapat memperkuat konteks dan relevansi puisi.

7.2.3 UTS 3 — My Stories for You

- **Orisinalitas:** 5 – Cerita pengalaman di Malang terasa autentik dan disampaikan dengan detail yang hidup.
- **Keterlibatan:** 5 – Deskripsi suasana, emosi, dan interaksi ditulis dengan apik, membuat pembaca ikut larut dalam cerita.
- **Pengembangan Narasi:** 5 – Struktur narasi lengkap, dengan alur yang runtut dari awal hingga refleksi penutup.
- **Inspirasi:** 4 – Cerita menyampaikan pesan hangat tentang kebersamaan, rasa syukur, dan makna sederhana dalam pertemuan.

Total: 19/20 (**95%**)

Catatan Perbaikan:

Dapat menambahkan refleksi pribadi tambahan tentang bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi pandangan atau semangat belajar.

7.2.4 UTS 4 — My SHAPE

- **Orisinalitas:** 5 – Analisis SHAPE dikembangkan dengan refleksi yang jujur dan relevan dengan pengalaman kuliah.
- **Keterlibatan:** 5 – Setiap aspek SHAPE dijelaskan dengan jelas dan terasa personal.
- **Pengembangan Narasi:** 5 – Terdapat kesinambungan yang baik antara kekuatan, minat, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman.
- **Inspirasi:** 5 – Tulisan ini menunjukkan kedewasaan berpikir dan kesadaran diri yang kuat terhadap proses pertumbuhan pribadi.

Total: 20/20 (**100%**)

Catatan Perbaikan:

Dapat ditambahkan kesimpulan singkat yang merangkum bagaimana semua aspek SHAPE membentuk identitas diri saat ini.

7.3 Rekapitulasi Skor

Bagian	Skor	Persentase
UTS 1	16/20	80%
UTS 2	18/20	90%
UTS 3	19/20	95%
UTS 4	20/20	100%

7.4 Rencana Perbaikan

- **UTS 1 (All About Me):** Menambahkan contoh konkret dari pengalaman kampus atau kegiatan akademik.
 - **UTS 2 (My Songs for You):** Menyertakan kalimat pembuka yang menjelaskan hubungan personal dengan lagu yang dipilih.
 - **UTS 3 (My Stories for You):** Menambahkan refleksi singkat tentang pengaruh pengalaman terhadap pengembangan diri.
 - **UTS 4 (My SHAPE):** Memberi paragraf penutup yang mengaitkan semua elemen SHAPE menjadi gambaran diri yang utuh.
-

8 UAS-1 My Concepts

RAINWATER HARVESTING

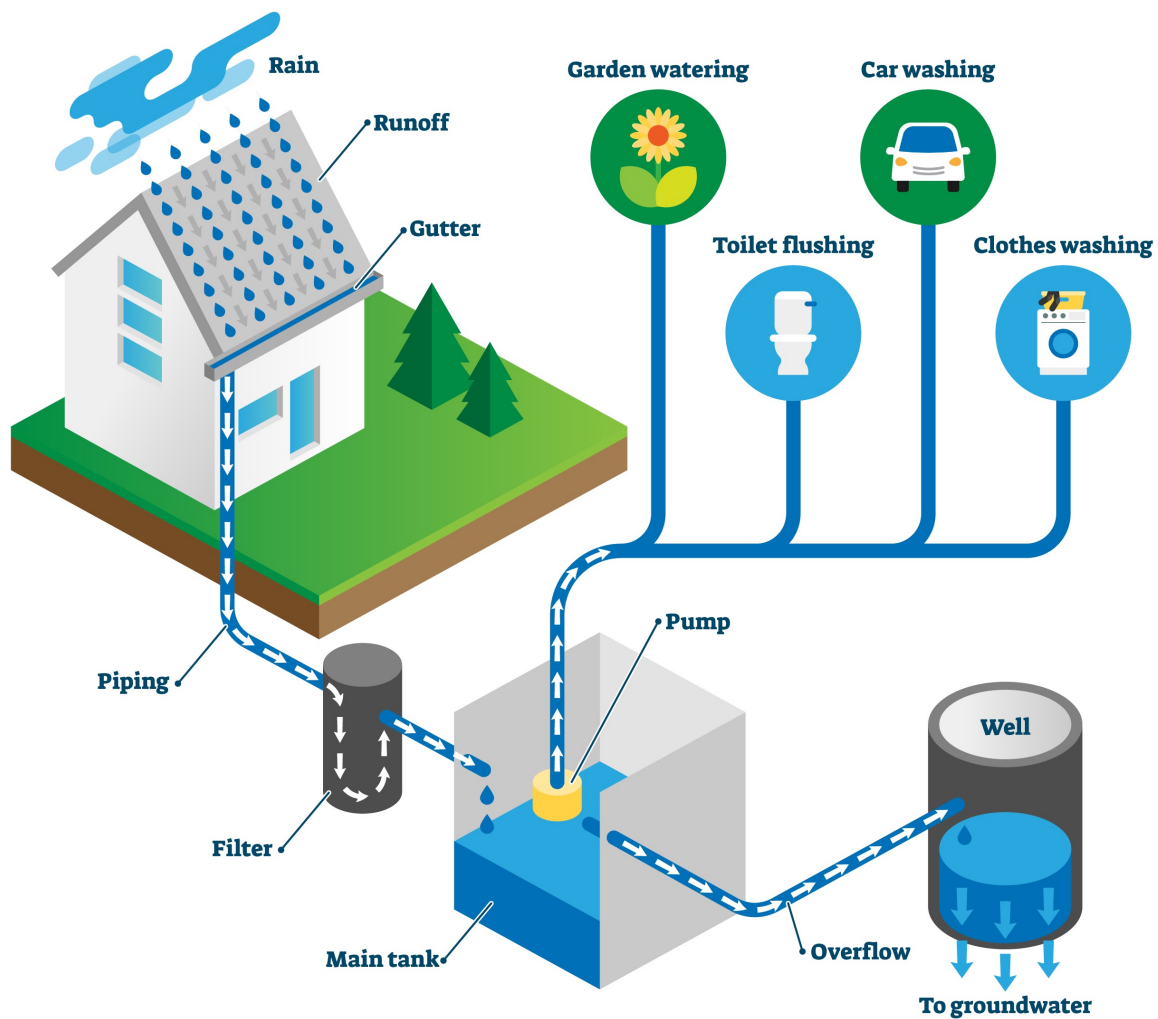


Figure 8.1: Keterangan Gambar: Arsitektur Cerdas Manajemen Air

8.1 1. Identifikasi Masalah: Urgensi Krisis Air dan Sanitasi Global

Masalah air bersih bukan sekadar isu lingkungan, melainkan fondasi utama bagi martabat dan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan data global terbaru, saat ini terdapat sekitar 2 miliar orang atau setara dengan 26% populasi dunia yang masih belum memiliki akses terhadap air minum yang dikelola secara aman. Kondisi sanitasi jauh lebih memprihatinkan, di mana sekitar 3,6 miliar orang atau 46% penduduk bumi hidup tanpa fasilitas pembuangan limbah yang layak.

Sebagai mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi, saya melihat fenomena ini bukan sekadar kekeringan fisik, melainkan sebuah krisis manajemen sumber daya dan kegagalan dalam sistem distribusi informasi. Ketimpangan akses ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan penyakit yang menghambat potensi ekonomi miliaran manusia. Setiap tahunnya, lebih dari 297.000 anak balita meninggal dunia akibat penyakit diare yang sebenarnya bisa dicegah jika sanitasi dan kualitas air terjaga. Tanpa adanya intervensi rekayasa sistem yang cerdas, target global untuk menyediakan air bersih bagi semua orang pada tahun 2030 akan sangat sulit tercapai karena tren saat ini menunjukkan adanya stagnasi dalam progres pembangunan infrastruktur dasar.

8.2 2. My Concepts: Arsitektur Sinergi Tiga Pilar (Hati, Pikiran, dan Tenaga)

Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep “Mahakarya Rekayasa” yang saya tawarkan bukanlah sebuah perangkat teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem sosio-teknis terpadu yang menyatukan potensi manusia dan teknologi melalui pendekatan Kecerdasan Tripartit.

8.2.1 A. Hati (Kecerdasan Empati dan Etika Kolektif)

Dalam arsitektur ini, “Hati” mewakili landasan moral atau Kecerdasan Aksiologis. Dalam konteks krisis air, pilar ini sangat bergantung pada keberhasilan Komunikasi Interpersonal dan Publik. Seringkali, krisis air terjadi bukan karena kelangkaan sumber daya, melainkan karena buruknya komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat terdampak, yang menyebabkan distribusi menjadi tidak adil.

Melalui komunikasi yang efektif, kita menyelaraskan pemahaman kolektif bahwa air adalah hak asasi manusia, bukan sekadar komoditas komersial. “Hati” berfungsi sebagai kompas etis untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang kita kembangkan bersifat inklusif. Hal ini bertujuan agar masyarakat di daerah terpencil atau kelompok rentan tidak tertinggal oleh

kemajuan digital. Tanpa keberpihakan moral ini, solusi teknologi secanggih apa pun hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial.

8.2.2 B. Pikiran (Kecerdasan Digital dan Kolaborasi Manusia-AI)

Pilar “Pikiran” merupakan instrumen teknis yang kita gunakan untuk memproses data mentah menjadi solusi yang dapat dieksekusi. Di era kecerdasan buatan, kita tidak lagi bekerja dalam isolasi. Artificial Intelligence (AI) berperan sebagai mitra cerdas yang mampu menganalisis pola konsumsi air secara masif, mendeteksi kebocoran pada jaringan pipa secara real-time, hingga memprediksi ketersediaan air tanah berdasarkan data cuaca ekstrem.

Sebagai mahasiswa STI, saya memandang teknologi informasi sebagai pengelola kompleksitas yang membantu manusia mengambil keputusan secara lebih logis dan akurat. Mengingat lebih dari 50% populasi dunia berisiko mengonsumsi air yang terkontaminasi, sinergi antara logika manusia dan kecepatan pemrosesan AI menjadi mesin utama dalam menggerakkan sistem distribusi air yang cerdas. Pikiran inilah yang mengorkestrasi alur kerja sistem agar setiap tetes air dapat dilacak kualitas dan distribusinya secara transparan.

8.2.3 C. Tenaga (Kecerdasan Sumber Daya dan Manajemen Energi)

Pilar terakhir, “Tenaga”, mencakup pengelolaan energi fisik dari 8 miliar penduduk bumi serta energi fundamental dari alam. Tantangan perubahan iklim yang membuat 45% populasi dunia tinggal di wilayah rentan memaksa kita untuk mengelola “Human Energon” (kreativitas dan kolaborasi) serta energi planet secara lebih bijaksana.

Mahakarya ini memastikan bahwa setiap solusi yang kita bangun tidak menciptakan masalah lingkungan baru. Melalui sistem manajemen yang berkelanjutan, kita memastikan bahwa energi yang digunakan untuk pengolahan air bersih memberikan nilai manfaat yang sebanding bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem. Teknologi digunakan untuk memantau siklus air secara holistik, memastikan bahwa penggunaan sumber daya selaras dengan prinsip keberlanjutan demi menjaga keseimbangan alam yang menjadi penopang hidup kita.

8.3 3. Kesimpulan: Mewujudkan Mahakarya Melalui Kolaborasi Global

Mahakarya Rekayasa Sistem di era digital ini bukanlah sebuah “super-teknologi” yang bekerja secara ajaib, melainkan sebuah ekosistem global yang berfungsi sebagai platform komunikasi

publik. Sistem ini memungkinkan 8 miliar manusia untuk menyelaraskan Hati (etika), memperkuat Pikiran (teknologi cerdas), dan mengelola Tenaga (sumber daya) secara bijaksana.

Dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kita dapat mengubah krisis air menjadi harmoni kehidupan yang berkelanjutan. Inilah kontribusi nyata bidang Sistem Informasi: menjembatani kesenjangan antara potensi teknologi dan kebutuhan nyata umat manusia demi masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

9 UAS-2 My Opinions

9.1 1. Krisis Manajemen Konvensional di Tengah Tantangan Global

Sistem pengelolaan air konvensional saat ini sedang menghadapi jalan buntu. Model manajemen yang bersifat top-down, tertutup, dan lambat dalam merespons data tidak lagi mampu menangani fakta bahwa sekitar 2 miliar orang masih kekurangan akses air minum yang aman. Masalah utama yang saya amati bukan sekadar kurangnya sumber daya fisik, melainkan kegagalan dalam mengelola informasi dan narasi publik.

Di era Kecerdasan Buatan ini, kita melihat pergeseran di mana data menjadi “mata uang” baru. Namun, jika data kualitas air hanya dikuasai oleh segelintir otoritas tanpa transparansi kepada publik, maka krisis air akan terus menjadi krisis koordinasi. Keunggulan AI dalam melakukan komputasi dan analisis pola seharusnya tidak hanya digunakan untuk efisiensi teknis perusahaan, tetapi harus diarahkan untuk memberdayakan pemangku kepentingan agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri secara kolaboratif.

9.2 2. Inovasi “AQUA-VALOR”: Model Ko-Kreasi Nilai dalam Tata Kelola Air

Sebagai solusi, saya mengusulkan sebuah opini perubahan sistemik yang saya sebut sebagai **AQUA-VALOR**. Konsep ini mentransformasi pengelolaan air dari sekadar layanan publik pasif menjadi sebuah ekosistem ekonomi-intelektual yang melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama atau protagonis.

9.2.1 A. Digital Twin sebagai Produk Pengetahuan Bersama

Dalam model AQUA-VALOR, mahasiswa dan praktisi rekayasa tidak hanya belajar teori hidrologi, tetapi harus mampu menciptakan “Produk Pengetahuan” berupa replika digital (Digital Twin) dari sistem air di wilayah mereka. Ini adalah artefak nyata yang memiliki nilai kegunaan. Mahasiswa mulai dengan memetakan pengetahuan primitif mengenai sumber air, lalu meningkat menjadi penyusunan peta pengetahuan aplikatif yang dinamis. Peta

ini berorientasi pada proses, seperti bagaimana melakukan filtrasi mandiri atau bagaimana mendeteksi kontaminasi secara dini menggunakan sensor sederhana. Nilai dari artefak ini divalidasi oleh manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

9.2.2 B. Marketplace Informasi Air (Water Knowledge Marketplace)

Saya berpendapat bahwa penilaian keberhasilan sebuah sistem air harus diubah menjadi aktivitas “penciptaan nilai”. Dalam sistem AQUA-VALOR, kita menciptakan sebuah pasar pengetahuan. Masyarakat atau lembaga bertindak sebagai pihak yang membutuhkan solusi, sementara mahasiswa rekayasa sistem informasi bertindak sebagai pencipta nilai. Artefak pengetahuan yang dibuat (seperti algoritma prediksi kekeringan atau desain sistem sanitasi hemat biaya) “dijual” dalam platform ini. Imbalannya bukan sekadar nilai akademis, melainkan apresiasi berbasis portofolio kekayaan intelektual. Hal ini memberikan rasa tanggung jawab profesional sejak dini kepada mahasiswa sebagai rekayasawan masa depan.

9.2.3 C. Portofolio Dampak Sosial sebagai Indikator Keberhasilan

Nilai akhir dari seorang rekayasawan sistem informasi tidak boleh hanya didasarkan pada ujian tertulis, melainkan pada portofolio dampak yang mereka hasilkan. Di akhir proses, mahasiswa menyusun Jurnal Pembelajar Reflektif yang mencatat perjuangan mereka dalam menyelesaikan masalah air, alat AI apa yang mereka gunakan sebagai pengganda kekuatan, serta kegagalan dan terobosan yang mereka alami. Pendekatan ini membangun narasi agensi pribadi, di mana mahasiswa bukan hanya “aktor” yang menjalankan tugas, melainkan “Protagonis-Penulis” yang menuliskan sejarah perubahan positif bagi krisis kemanusiaan melalui teknologi.

9.3 3. Kesimpulan: Menuju Rekayasa yang Memberdayakan

Perubahan drastis dalam pembelajaran ilmu rekayasa di era AI harus mengarah pada penciptaan nilai kolektif. Dengan mengadopsi pola pikir AQUA-VALOR, kita tidak hanya melahirkan lulusan yang jago dalam pemrograman atau analisis data, tetapi individu yang memiliki hikmat untuk menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan paling mendasar manusia.

Transformasi ini memastikan bahwa mahasiswa memahami peran mereka sebagai penyelesai masalah dunia nyata. Melalui sinergi antara Hati yang berempati, Pikiran yang diperkuat AI, dan Tenaga yang dikelola secara bijaksana, kita dapat mewujudkan sebuah mahakarya rekayasa yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi 8 miliar penduduk bumi.

10 UAS-3 My Innovations

10.1 1. TISE 2.0: Evolusi Digital Menuju Ketahanan Air Global

Inovasi utama yang saya ajukan adalah transformasi paradigma dari TISE 1.0 menuju **TISE 2.0**. Jika versi sebelumnya hanya berfokus pada bagaimana merancang sistem distribusi air yang efisien secara teknis, TISE 2.0 melompat lebih jauh dengan menciptakan sebuah “Teater Kerja” yang hidup.

Konsep ini tidak lagi melihat manusia sebagai penonton pasif, melainkan sebagai “Protagonis” yang memiliki kendali penuh atas kebutuhan air mereka. Teater kerja ini adalah lingkungan digital yang dirancang untuk mempermudah rekayasawan Sistem Informasi dalam mengelola ekosistem air melalui komponen berikut:

10.1.1 A. Stasiun: Titik Transformasi Nilai

Dalam sistem ini, “Stasiun” berfungsi sebagai terminal utama tempat nilai air diproses. Bayangkan Stasiun A sebagai sumber air baku yang masih mentah, dan Stasiun B sebagai hasil akhir berupa air layak minum yang sampai ke rumah warga. Di sini, terjadi perubahan energi di mana waktu dan usaha manusia diubah menjadi layanan distribusi air yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

10.1.2 B. Kendaraan (Agen PUDAL): Navigasi Cerdas di Jalur Distribusi

Agar data dan sumber daya bisa bergerak antar stasiun, kita membutuhkan “Kendaraan” cerdas yang saya sebut sebagai **Agen Pemecah Masalah (Problem Solving Agent)**. Agen ini dibekali dengan kemampuan berpikir **PUDAL** (Perceive, Understand, Decision, Act, Learning-evaluating). Agen ini akan terus-menerus memantau kondisi lapangan, memahami jika ada kebocoran atau kontaminasi, mengambil keputusan cepat untuk menutup aliran yang rusak, mengeksekusi perbaikan, dan belajar dari kejadian tersebut agar sistem semakin pintar di masa depan.

10.1.3 C. Jaringan Rute: Alur Kerja 7-Langkah yang Adaptif

Kendaraan atau Agen PUDAL ini tidak berjalan sembarangan. Mereka mengikuti “Jaringan Rute” yang sangat teratur melalui **Siklus 7-Langkah Pemecahan Masalah**. Mulai dari mendeteksi masalah kualitas air secara dini, melakukan evaluasi status, hingga melakukan adaptasi sistem berdasarkan pelajaran yang didapat di akhir proses. Ini adalah cara kerja yang memastikan ketersediaan air tetap stabil meski terjadi gangguan cuaca ekstrem atau kerusakan infrastruktur.

10.2 2. CORE Engine: Jantung Penggerak Berbasis PSKVE

Setiap sistem hebat membutuhkan mesin yang kuat. Inovasi ini ditenagai oleh **CORE Engine**, sebuah mesin konseptual yang mengolah “bahan bakar” menjadi aksi nyata.

- **CORE Engine (Mesin Energon):** Mesin ini bekerja dalam siklus empat tahap (Input, Encode, Decode, Output) untuk memastikan data ketersediaan air diolah menjadi informasi yang akurat bagi publik.
 - **Bahan Bakar PSKVE:** Tenaga mesin ini berasal dari riset lima dimensi utama yaitu Product, Service, Knowledge, Value, dan Environment. Melalui riset ini, kita memastikan bahwa penyediaan air (Product) tetap menjaga kelestarian alam (Environment) dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat (Value).
-

10.3 3. Kesimpulan: Rekayasa untuk Pemberdayaan Manusia

Secara garis besar, TISE 2.0 adalah sebuah arsitektur lengkap yang menghubungkan teknologi dengan narasi kemanusiaan. Dimulai dari riset mendalam tentang energi lingkungan, ditenagai oleh mesin pengolah data yang canggih, dan dijalankan oleh agen cerdas yang mengikuti alur kerja terstruktur.

Melalui inovasi ini, mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi tidak hanya membuat aplikasi, tetapi membangun sebuah ekosistem yang memberikan dampak nyata. Kita memberikan “suara” pada setiap tetes air melalui data, dan memberikan kekuatan pada setiap manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup 8 miliar penduduk bumi secara kolaboratif.

11 UAS-4 My Knowledge

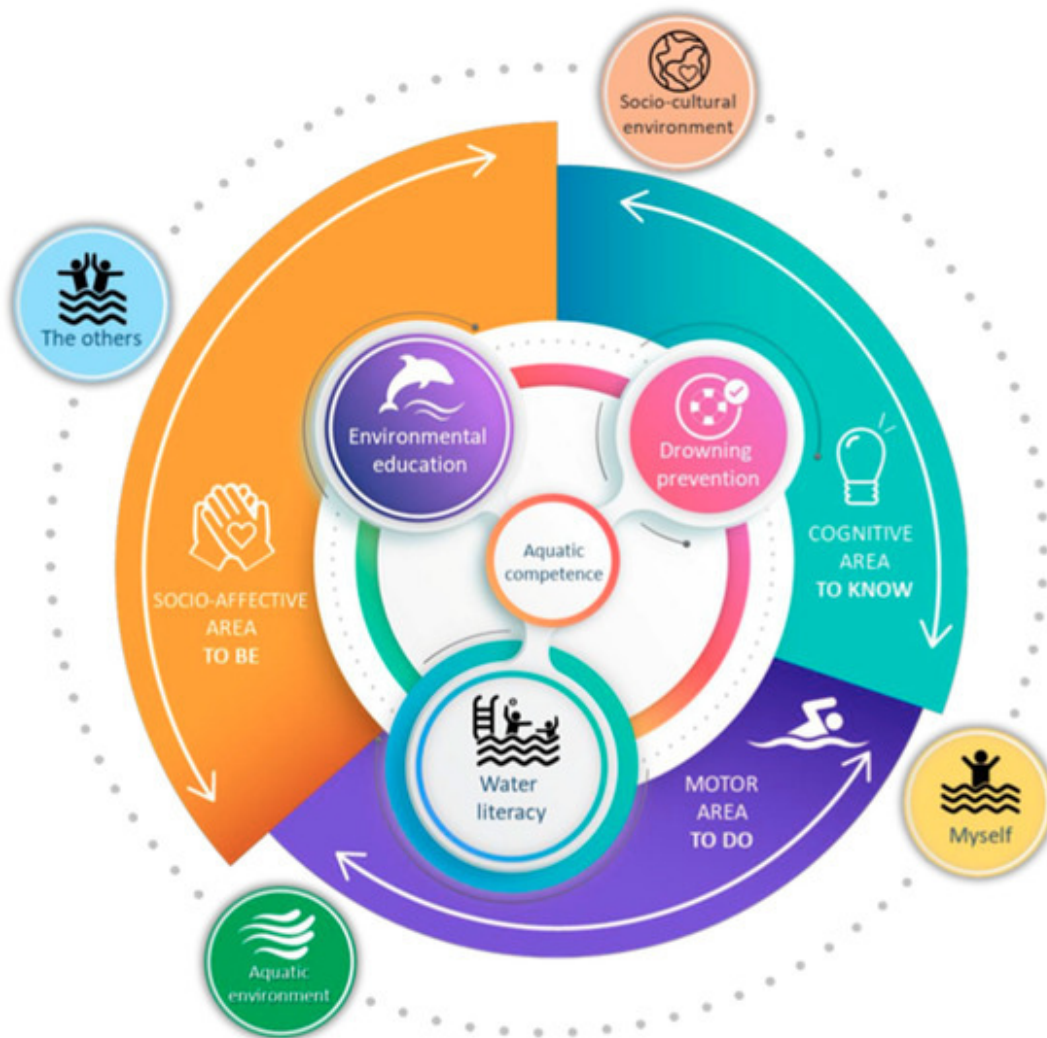


Figure 11.1: Gambar: Visualisasi Aqua-Literacy Framework dalam Rekayasa Sistem

11.1 1. Strategi Mengatasi Paradoks Belajar di Era Kecerdasan Buatan

Metode belajar konvensional seringkali gagal ketika berhadapan dengan sistem TISE yang kompleks untuk solusi krisis air global. Masalah utamanya adalah paradoks pendidikan: bagaimana kita memanfaatkan asisten digital yang sangat pintar seperti AI tanpa membuat kemampuan berpikir mahasiswa menjadi tumpul. Jika mahasiswa hanya mengandalkan jawaban instan dari mesin, maka esensi belajar sebagai calon rekayasawan akan hilang karena tidak ada proses penguasaan materi yang mendalam.

Untuk menyelesaikan tantangan ini, saya mengusulkan **Aqua Literacy Framework**. Ini adalah metodologi pembelajaran yang dirancang agar mahasiswa tetap memegang otoritas penuh atas logika mereka. Fokus utamanya adalah memastikan teknologi berfungsi sebagai pemantik diskusi, bukan sebagai pemberi jawaban tunggal.

11.2 2. Implementasi Kurikulum Melalui Struktur Peta ASTF

Strategi ini memandu mahasiswa dalam mengarungi lautan informasi melalui kerangka arsitektur ASTF yang terukur dan sistematis.

11.2.1 Peta Pengetahuan pada Level Dasar dan Teknologi

Pada tahap ini, mahasiswa tidak langsung membangun aplikasi. Mereka harus memetakan pemahaman di lapisan Fundamental dan Teknologi. Hal ini mencakup penguasaan prinsip fisika mengenai energi air serta pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi sensor bekerja mengolah data kualitas air. Tanpa fondasi ini, seorang rekayasawan hanya akan menjadi pengguna alat tanpa memahami esensi di balik alat tersebut.

11.2.2 Peta Aplikasi pada Level Sistem dan Lingkungan

Setelah memahami teori dasar, mahasiswa bergerak menuju lapisan Sistem dan Aplikasi. Di sini, mereka merancang solusi nyata yang memiliki nilai guna bagi masyarakat luas. Mereka harus mampu mengintegrasikan pengetahuan teknis ke dalam sebuah ekosistem yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan ketersediaan air di lapangan.

11.3 3. Mekanisme Validasi Menggunakan W-Model dan Bukti PICOC

Proses transformasi pengetahuan ini mengikuti alur **W-Model** yang bersifat dinamis. Mahasiswa memulai perjalanan dari pemahaman masalah di tingkat aplikasi, lalu turun ke bawah untuk melakukan riset fundamental yang mendalam, kemudian naik kembali untuk mewujudkan solusi teknis yang handal.

Sebagai bukti penguasaan materi, mahasiswa diwajibkan menyusun **Rantai Bukti PICOC Berlapis**. Setiap langkah dalam pengembangan sistem air harus memiliki bukti validasi yang jelas pada tiap lapisan arsitektur. Mulai dari pembuktian efisiensi teknologi filtrasi hingga kepuasan pengguna akhir terhadap kemudahan akses informasi air yang diberikan.

11.4 4. Memperkuat Agensi Melalui Interaksi Digital yang Reflektif

Poin paling krusial dalam metodologi ini adalah pengaturan Agen PUDAL yang memiliki batasan etis. Dalam sistem manajemen air ini, asisten digital dilarang untuk memberikan solusi teknis secara cuma-cuma kepada mahasiswa.

Tujuannya adalah untuk mendorong pemberdayaan manusia di atas pemberdayaan mesin. Ketika mahasiswa menemui hambatan dalam merancang sistem, agen digital akan merespons dengan pertanyaan reflektif yang memancing penalaran mandiri. Strategi ini memaksa mahasiswa untuk menggali potensi diri dan mengambil keputusan berdasarkan analisis mereka sendiri. Dengan demikian, mahasiswa tumbuh menjadi sosok yang memiliki agensi pribadi dan mampu menjadi penulis utama dari kisah sukses penyelesaian masalah kemanusiaan yang mereka kerjakan.

12 UAS-5 My Professional Reviews

Untuk melakukan review, seperti pada pendekatan AI, kita membutuhkan rubrik

13 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References